

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $(x^3 - 1) \log(1 + x) \gg x^a$ per $x \rightarrow +\infty$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{2 + \sin x}{\tan x}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x^2}}{4^x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + x^4)^3 - 1}{x^4}$.
3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := (a + x^2)e^{2x}$ risulta essere crescente su tutto $\mathbb{R}$.
4. Calcolare $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{3 - 2x}}$.
5. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 + 1}{2^n} x^n$.
6. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ con $a, b \neq 0$, la funzione $x(t) := at^b$ risolve l'equazione differenziale $\ddot{x} = 2x^2$ per ogni $t > 0$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = (1 + x^2) \cos t$ che soddisfa $x(0) = 0$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $\sqrt{|x + 1|} \leq y \leq -\sin x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $(x^2 + 1) \log(2 + x) = O(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\log x + 1}}{x}$; b) $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{2 - \sin x}{\tan x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5}{(1 + x^5)^3 - 1}$.
3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := (a + 2x^2)e^{3x}$ risulta essere crescente su tutto $\mathbb{R}$.
4. Calcolare $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{4 - 3x}}$.
5. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2 + 2} x^n$.
6. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ con $a, b \neq 0$, la funzione $x(t) := at^b$ risolve l'equazione differenziale $\ddot{x} = \frac{x^3}{2}$ per ogni $t > 0$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = (1 + x)^2 \sin t$ che soddisfa $x(0) = 0$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $\sqrt{|x + 1|} \leq -\sin x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $(x^4 - 1) \log(1 + x) = o(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-\log x + 1}}{x}$; b) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\tan^2 x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^9}{x^3 - \sin(x^3)}$.
3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := (a + x^2)e^{4x}$ risulta essere crescente su tutto $\mathbb{R}$.
4. Calcolare $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{4 - 3x}}$.

5. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n + 1}{2^n} x^n$.
6. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ con $a, b \neq 0$, la funzione $x(t) := at^b$ risolve l'equazione differenziale $\ddot{x} = -\frac{1}{4x^3}$ per ogni $t > 0$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = (1+x)^2 \cos t$ che soddisfa $x(0) = 1$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $\sqrt{|x-1|} \leq y \leq \sin x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $\frac{x^3 + 1}{\log(2+x)} = O(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-\log x + 1}}{x}$; b) $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{\cos x}{\tan^2 x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{(1+x^2)^5 - 1}$.
3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := (a + 2x^2)e^{2x}$ risulta essere crescente su tutto $\mathbb{R}$.
4. Calcolare $\int \frac{dx}{\sqrt[4]{5-4x}}$.
5. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^n + 2} x^n$.
6. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ con $a, b \neq 0$, la funzione $x(t) := at^b$ risolve l'equazione differenziale $\ddot{x} = \frac{3x^5}{4}$ per ogni $t > 0$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = (1+x)^2 \cos t$ che soddisfa $x(0) = 0$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $\sqrt{|x-1|} \geq \sin x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $\frac{x^2 - 1}{\log(1+x)} \gg x^a$ per $x \rightarrow +\infty$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin x}{\tan^2 x}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5^x}{e^{x^2}}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^4) - x^4}{x^9}$.
3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := (a + x^2)e^{3x}$ risulta essere crescente su tutto $\mathbb{R}$.
4. Calcolare $\int \frac{dx}{\sqrt{3-2x}}$.
5. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^3 + 2} x^n$.
6. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ con $a, b \neq 0$, la funzione $x(t) := at^b$ risolve l'equazione differenziale $\ddot{x} = 3x^2$ per ogni $t > 0$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = (1+x^2) \cos t$ che soddisfa $x(0) = 1$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $\sqrt{|x-2|} \geq y \geq \sin x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $\frac{x^4 + 1}{\log(2+x)} = o(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{3 + \sin x}{\tan x}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5^x}{e^{x^2}}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x^4)^3 - 1}{x^4}$.
3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := (a + 2x^2)e^{4x}$ risulta essere crescente su tutto $\mathbb{R}$.
4. Calcolare $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[4]{5-4x}}$.
5. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{4^n} x^n$.
6. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ con $a, b \neq 0$, la funzione $x(t) := at^b$ risolve l'equazione differenziale $\ddot{x} = 2x^3$ per ogni $t > 0$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = (1+x^2) \sin t$ che soddisfa $x(0) = 0$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $\sqrt{|x-2|} \leq \sin x$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

Scritto del primo appello: esercizi 1, 2 e 3; secondo compitino: esercizi 3, 4 e 5.

1. Si consideri la funzione f definita sulla semiretta $[0, +\infty)$ da $f(x) := x^2 e^{-x}$. Determinare l'insieme dei punti P del grafico di f che sono *visibili* dal punto Q di coordinate $(-1, 0)$, cioè tali che il segmento di estremi P e Q interseca il grafico di f solo in P .
2. Dato $a > 0$ si consideri la funzione $f(x) := \sin((2x)^a) - (2 \sin x)^a$.
 - a) Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$ quando $a = 2$.
 - b) Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$ per ogni $a \neq 1$.
3. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2\dot{x} + (3-a)x = e^t + 2 \quad (*)$$
 - a) Trovare la soluzione generale di $(*)$ per $a \neq 2, 3$.
 - b) Trovare la soluzione generale di $(*)$ per $a = 2$.
 - c) Dire per quali a si ha che tutte le soluzioni x di $(*)$ soddisfano $x(t) = O(e^{2t})$ per $t \rightarrow +\infty$.
4. Consideriamo un solido V nello spazio con le seguenti proprietà: le sezioni orizzontali di V , cioè quelle ortogonali all'asse verticale y , sono tutti quadrati con lati paralleli agli assi x e z con centro nell'origine, ed il profilo di V , cioè la proiezione sul piano xy , è delimitata dall'asse delle x e dalla curva di equazione $y = 4 - x^2$. Tracciare un disegno approssimativo di V e calcolarne il volume.
5. Dato $a > 0$ consideriamo l'integrale

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(e^x - e^2)^{3a}}.$$

Dire dove è improprio questo integrale e discuterne il comportamento al variare di a .

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

Scritto del primo appello: esercizi 1, 2 e 3; secondo compitino: esercizi 3, 4 e 5.

1. Si consideri la funzione f definita sulla semiretta $[0, +\infty)$ da $f(x) := x^2 e^{-2x}$. Determinare l'insieme dei punti P del grafico di f che sono *visibili* dal punto Q di coordinate $(-1/2, 0)$, cioè tali che il segmento di estremi P e Q interseca il grafico di f solo in P .

2. Dato $a > 0$ si consideri la funzione $f(x) := \sin((3x)^a) - (3 \sin x)^a$.

- a) Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$ quando $a = 2$.
b) Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$ per ogni $a \neq 1$.

3. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2\dot{x} + (4 - a)x = 2e^t + 1 \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di $(*)$ per $a \neq 3, 4$.
b) Trovare la soluzione generale di $(*)$ per $a = 3$.
c) Dire per quali a si ha che tutte le soluzioni x di $(*)$ soddisfano $x(t) = O(e^{2t})$ per $t \rightarrow +\infty$.
4. Consideriamo un solido V nello spazio con le seguenti proprietà: le sezioni orizzontali di V , cioè quelle ortogonali all'asse verticale y , sono tutti quadrati con lati paralleli agli assi x e z con centro nell'origine, ed il profilo di V , cioè la proiezione sul piano xy , è delimitata dall'asse delle x e dalla curva di equazione $y = 9 - x^2$. Tracciare un disegno approssimativo di V e calcolarne il volume.

5. Dato $a > 0$ consideriamo l'integrale

$$\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(e^x - e^3)^{2a}}.$$

Dire dove è improprio questo integrale e discuterne il comportamento al variare di a .

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

Scritto del primo appello: esercizi 1, 2 e 3; secondo compitino: esercizi 3, 4 e 5.

1. Si consideri la funzione f definita sulla semiretta $[0, +\infty)$ da $f(x) := x^3 e^{-x}$. Determinare l'insieme dei punti P del grafico di f che sono *visibili* dal punto Q di coordinate $(-2, 0)$, cioè tali che il segmento di estremi P e Q interseca il grafico di f solo in P .

2. Dato $a > 0$ si consideri la funzione $f(x) := \sin((2x)^a) - (2 \sin x)^a$.

- a) Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$ quando $a = 2$.
b) Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$ per ogni $a \neq 1$.

3. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2\dot{x} + (3 - a)x = e^t + 2 \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di $(*)$ per $a \neq 2, 3$.
b) Trovare la soluzione generale di $(*)$ per $a = 2$.
c) Dire per quali a si ha che tutte le soluzioni x di $(*)$ soddisfano $x(t) = O(e^{2t})$ per $t \rightarrow +\infty$.
4. Consideriamo un solido V nello spazio con le seguenti proprietà: le sezioni orizzontali di V , cioè quelle ortogonali all'asse verticale y , sono tutti quadrati con lati paralleli agli assi x e z con centro nell'origine, ed il profilo di V , cioè la proiezione sul piano xy , è delimitata dall'asse delle x e dalla curva di equazione $y = 4 - x^2$. Tracciare un disegno approssimativo di V e calcolarne il volume.

5. Dato $a > 0$ consideriamo l'integrale

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(e^x - e^2)^{2a}}.$$

Dire dove è improprio questo integrale e discuterne il comportamento al variare di a .

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

Scritto del primo appello: esercizi 1, 2 e 3; secondo compitino: esercizi 3, 4 e 5.

1. Si consideri la funzione f definita sulla semiretta $[0, +\infty)$ da $f(x) := x^3 e^{-2x}$. Determinare l'insieme dei punti P del grafico di f che sono *visibili* dal punto Q di coordinate $(-1, 0)$, cioè tali che il segmento di estremi P e Q interseca il grafico di f solo in P .

2. Dato $a > 0$ si consideri la funzione $f(x) := \sin((3x)^a) - (3 \sin x)^a$.

- a) Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$ quando $a = 2$.
b) Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$ per ogni $a \neq 1$.

3. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2\dot{x} + (4 - a)x = 2e^t + 1 \tag{*}$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a \neq 3, 4$.
b) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = 3$.
c) Dire per quali a si ha che tutte le soluzioni x di (*) soddisfano $x(t) = O(e^{2t})$ per $t \rightarrow +\infty$.

4. Consideriamo un solido V nello spazio con le seguenti proprietà: le sezioni orizzontali di V , cioè quelle ortogonali all'asse verticale y , sono tutti quadrati con lati paralleli agli assi x e z con centro nell'origine, ed il profilo di V , cioè la proiezione sul piano xy , è delimitata dall'asse delle x e dalla curva di equazione $y = 9 - x^2$. Tracciare un disegno approssimativo di V e calcolarne il volume.

5. Dato $a > 0$ consideriamo l'integrale

$$\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(e^x - e^3)^{3a}}.$$

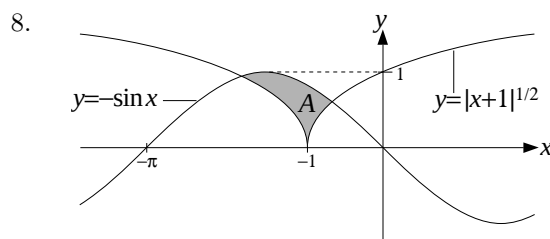
Dire dove è improprio questo integrale e discuterne il comportamento al variare di a .

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. I valori di a cercati sono $a \leq 3$.
2. a) Non esiste; b) $+\infty$; c) 3.
3. Imponendo che $f'(x) := 2(a + x + x^2)e^{2x} \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ otteniamo $a \geq 1/4$.
4. Usando il cambio di variabile $y = 3 - 2x$ otteniamo

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{3-2x}} = -\frac{1}{2} \int_3^1 y^{-1/2} dy = \left| y^{1/2} \right|_1^3 = \sqrt{3} - 1.$$

5. Usando la formula $\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ dove a_n sono i coefficienti della serie, otteniamo $R = 2$.
6. Imponendo che $x(t) := at^b$ l'equazione diventa $ab(b-1)t^{b-2} = 2a^2t^{2b}$, e questa identità vale se i due monomi hanno gli stessi esponenti e gli stessi coefficienti, cosa che si verifica per $a = 3$, $b = -2$.
7. Equazione a variabili separabili, la soluzione è $x(t) = \tan(\sin t)$.



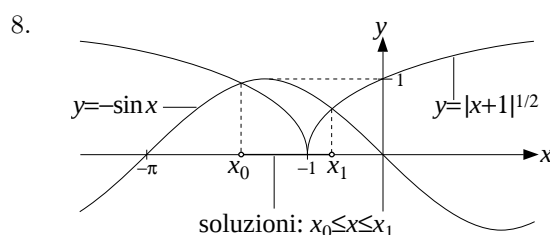
PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. I valori di a cercati sono $a > 2$.
2. a) e ; b) $+\infty$; c) $1/3$.
3. Imponendo che $f'(x) := (3a + 4x + 6x^2)e^{3x} \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ otteniamo $a \geq 2/9$.
4. Usando il cambio di variabile $y = 4 - 3x$ otteniamo

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{4-3x}} = -\frac{1}{3} \int y^{-1/3} dy = -\frac{1}{2} y^{2/3} + c = -\frac{1}{2} (4-3x)^{2/3} + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

5. Usando la formula $\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ dove a_n sono i coefficienti della serie, otteniamo $R = \frac{1}{3}$.
6. Imponendo che $x(t) := at^b$ l'equazione diventa $ab(b-1)t^{b-2} = \frac{1}{2}a^3t^{3b}$, e questa identità vale se i due monomi hanno gli stessi esponenti e gli stessi coefficienti, cosa che si verifica per $a = \pm 2$, $b = -1$.

7. Equazione a variabili separabili, la soluzione è $x(t) = \frac{1}{\cos t} - 1 = \frac{1 - \cos t}{\cos t}$.



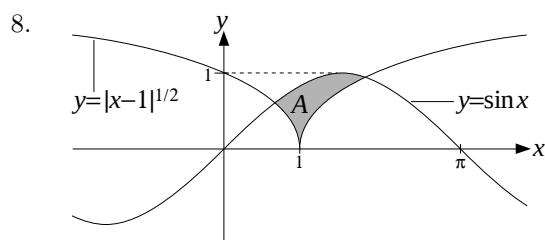
PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. I valori di a cercati sono $a > 4$.
2. a) 0; b) non esiste; c) 6.
3. Imponendo che $f'(x) := 2(2a + x + 2x^2)e^{4x} \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ otteniamo $a \geq 1/16$.
4. Usando il cambio di variabile $y = 4 - 3x$ otteniamo

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{4-3x}} = -\frac{1}{3} \int_4^1 y^{-1/3} dy = \frac{1}{2} \left| y^{2/3} \right|_1^4 = \sqrt[3]{2} - \frac{1}{2}.$$

5. Usando la formula $\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ dove a_n sono i coefficienti della serie, otteniamo $R = \frac{1}{2}$.
6. Imponendo che $x(t) := at^b$ l'equazione diventa $ab(b-1)t^{b-2} = -\frac{1}{4}a^{-3}t^{-3b}$, e questa identità vale se i due monomi hanno gli stessi esponenti e gli stessi coefficienti, cosa che si verifica per $a = \pm 1$, $b = 1/2$.

7. Equazione a variabili separabili, la soluzione è $x(t) = \frac{2}{1-2\sin t} - 1 = \frac{1+2\sin t}{1-2\sin t}$.



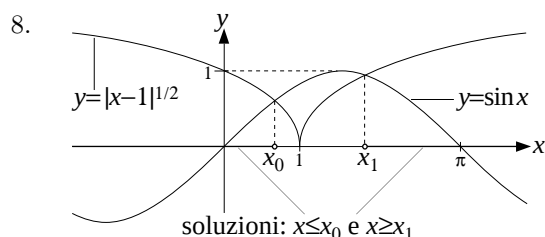
PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. I valori di a cercati sono $a \geq 3$.
2. a) 0; b) $-\infty$; c) $1/5$.
3. Imponendo che $f'(x) := 2(a + 2x + 2x^2)e^{2x} \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ otteniamo $a \geq 1/2$.
4. Usando il cambio di variabile $y = 5 - 4x$ otteniamo

$$\int \frac{dx}{\sqrt[4]{5-4x}} = -\frac{1}{4} \int y^{-1/4} dy = -\frac{1}{3} y^{3/4} + c = -\frac{1}{3} (5-4x)^{3/4} + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

5. Usando la formula $\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ dove a_n sono i coefficienti della serie, otteniamo $R = \frac{2}{3}$.
6. Imponendo che $x(t) := at^b$ l'equazione diventa $ab(b-1)t^{b-2} = \frac{3}{4}a^5t^{5b}$, e questa identità vale se i due monomi hanno gli stessi esponenti e gli stessi coefficienti, cosa che si verifica per $a = \pm 1$, $b = -1/2$.

7. Equazione a variabili separabili, la soluzione è $x(t) = \frac{1}{1-\sin t} - 1 = \frac{\sin t}{1-\sin t}$.

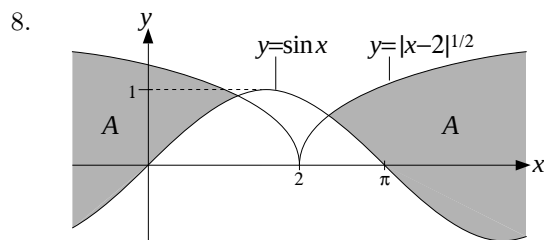


PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. I valori di a cercati sono $a < 2$.
2. a) $+\infty$; b) 0; c) 0.
3. Imponendo che $f'(x) := (3a + 2x + 3x^2)e^{3x} \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ otteniamo $a \geq 1/9$.
4. Usando il cambio di variabile $y = 3 - 2x$ otteniamo

$$\int \frac{dx}{\sqrt{3-2x}} = -\frac{1}{2} \int y^{-1/2} dy = -y^{1/2} + c = -(3-2x)^{1/2} + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

5. Usando la formula $\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ dove a_n sono i coefficienti della serie, otteniamo $R = \frac{1}{2}$.
6. Imponendo che $x(t) := at^b$ l'equazione diventa $ab(b-1)t^{b-2} = 3a^2t^{2b}$, e questa identità vale se i due monomi hanno gli stessi esponenti e gli stessi coefficienti, cosa che si verifica per $a = 2$, $b = -2$.
7. Equazione a variabili separabili, la soluzione è $x(t) = \tan\left(\sin t + \frac{\pi}{4}\right)$.

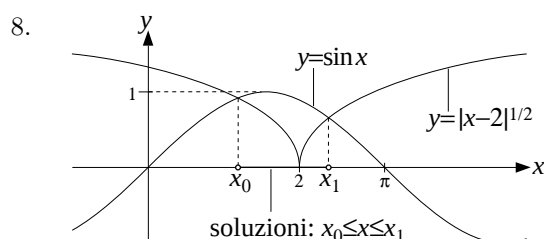


PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. I valori di a cercati sono $a \geq 4$.
2. a) $-\infty$; b) 0; c) 3.
3. Imponendo che $f'(x) := 4(a + x + 2x^2)e^{4x} \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ otteniamo $a \geq 1/8$.
4. Usando il cambio di variabile $y = 5 - 4x$ otteniamo

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[4]{5-4x}} = -\frac{1}{4} \int_5^1 y^{-1/4} dy = \frac{1}{3} \left| y^{3/4} \right|_1^5 = \frac{5^{3/4} - 1}{3}.$$

5. Usando la formula $\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ dove a_n sono i coefficienti della serie, otteniamo $R = 4$.
6. Imponendo che $x(t) := at^b$ l'equazione diventa $ab(b-1)t^{b-2} = 2a^3t^{3b}$, e questa identità vale se i due monomi hanno gli stessi esponenti e gli stessi coefficienti, cosa che si verifica per $a = \pm 1$, $b = -1$.
7. Equazione a variabili separabili, la soluzione è $x(t) = \tan(1 - \cos t)$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

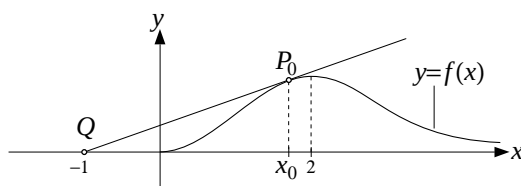
1. Cominciamo disegnando il grafico della funzione f . Osserviamo che $f(x)$ è strettamente positiva per $x > 0$, si annulla per $x = 0$, e tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$. Studiando il segno della derivata

$$f'(x) := x(2-x)e^{-x}$$

si vede che f cresce nell'intervallo $[0, 2]$, e decresce altrimenti, ed in particolare 2 è il punto di massimo assoluto. Inoltre studiando il segno della derivata seconda

$$f''(x) := (2 - 4x + x^2)e^{-x}$$

otteniamo che f è concava nell'intervallo $[2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}]$ e convessa altrove. Sulla base di quanto appena detto otteniamo il tracciato approssimativo del grafico di f riportato nella figura sotto.



Dal disegno risulta chiaro che i punti visibili del grafico sono quelli di ascissa $x \in [0, x_0]$ dove x_0 corrisponde al punto P_0 per cui la retta tangente al grafico passa per Q . Poiché la retta tangente al grafico in P_0 ha equazione

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0),$$

imponendo che tale retta passi per il punto Q di coordinate $(-1, 0)$ otteniamo l'equazione

$$0 = f(x_0) - f'(x_0)(x_0 + 1) = (x_0^2 + (x_0^2 - 2x_0)(x_0 + 1))e^{-x_0} = x_0(x_0^2 - 2)e^{-x_0},$$

da cui si ottiene $x_0 = \sqrt{2}$.

2. Ci limitiamo al punto b), che include il punto a) come caso particolare. Osserviamo innanzitutto la funzione

$$f(x) = \sin((2x)^a) - (2 \sin x)^a$$

è scritta come differenza di due termini con la stessa parte principale, cioè $2^a x^a$, e quindi per ottenere la parte principale di f dobbiamo sviluppare entrambi i termini con maggior precisione. Usando lo sviluppo di Taylor $\sin t = t - t^3/6 + O(t^5)$ con $t = (2x)^a$ otteniamo

$$\sin((2x)^a) = 2^a x^a - \frac{2^{3a}}{6} x^{3a} + O(x^{5a}), \quad (1)$$

mentre con $t = 2x$ si ha

$$(2 \sin x)^a = 2^a \left[x - \frac{x^3}{6} + O(x^5) \right]^a = 2^a x^a \left[1 - \frac{x^2}{6} + O(x^4) \right]^a,$$

e usando inoltre lo sviluppo $(1+t)^a = 1 + at + O(t^2)$ con $t = -\frac{1}{6}x^2 + O(x^4)$ otteniamo infine

$$\begin{aligned} (2 \sin x)^a &= 2^a x^a \left[1 + a \left(-\frac{x^2}{6} + O(x^4) \right) + O(x^4) \right] \\ &= 2^a x^a - \frac{2^a a}{6} x^{a+2} + O(x^{a+4}). \end{aligned} \quad (2)$$

Distinguiamo ora due casi: per $a < 1$ si ha $3a < a + 2$, e mettendo insieme le formule (1) e (2) otteniamo

$$f(x) = -\frac{2^{3a-1}}{3} x^{3a} + o(x^{3a}) \sim -\frac{2^{3a}}{6} x^{3a},$$

mentre per $a > 1$ si ha $a + 2 < 3a$, e quindi

$$f(x) = \frac{2^a a}{6} x^{a+2} + o(x^{a+2}) \sim \frac{2^a a}{6} x^{a+2}.$$

3. a) L'equazione caratteristica associata alla (*) è $\lambda^2 - 2\lambda + (3 - a) = 0$ ed ha come soluzioni

$$\lambda_{1,2} := 1 \pm \sqrt{a - 2},$$

e quindi la soluzione dell'equazione omogenea associata alla (*) è

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} & \text{se } a > 2 \\ e^t (c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t)) & \text{se } a < 2 \end{cases} \quad (3)$$

dove $\omega := \sqrt{|a - 2|}$ e c_1, c_2 sono numeri reali arbitrari.

Osserviamo inoltre che una soluzione particolare dell'equazione di partenza (*) è data da $x_1 + x_2$ dove x_1 e x_2 sono rispettivamente soluzioni particolari delle equazioni non omogenee

$$\ddot{x} - 2\dot{x} + (3 - a)x = e^t, \quad (4)$$

$$\ddot{x} - 2\dot{x} + (3 - a)x = 2. \quad (5)$$

Siccome il coefficiente 1 nell'esponente del termine noto e^t in (4) non è mai soluzione dell'equazione caratteristica, cerchiamo x_1 della forma be^t ; così facendo la (4) diventa $b(2 - a)e^t = e^t$, ed è verificata quando $b(2 - a) = 1$, dunque

$$x_1(t) = \frac{e^t}{2 - a}.$$

Cerchiamo invece la soluzione particolare x_2 della (5) tra le funzioni costanti, ottenendo

$$x_2(t) = \frac{2}{3 - a}.$$

Pertanto la soluzione generale della (*) è data da

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + \frac{e^t}{2 - a} + \frac{2}{3 - a}. \quad (6)$$

dove x_{om} è data in (3).

- b) Per $a = 2$ l'equazione caratteristica della (*) diventa $\lambda^2 - 2\lambda + \lambda = 0$ ed ha quindi come unica soluzione $\lambda = 1$. Pertanto la soluzione dell'equazione omogenea associata alla (*) è

$$x_{\text{om}}(t) = e^t(c_1 + c_2 t) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Siccome il coefficiente 1 nell'esponente del termine noto e^t della (4) coincide in questo caso con l'unica soluzione dell'equazione caratteristica, cerchiamo x_1 della forma $bt^2 e^t$; in questo caso la (4) si riduce a $2be^t = e^t$, che è verificata per $b = 1/2$, e quindi

$$x_1(t) = \frac{t^2 e^t}{2},$$

mentre una soluzione particolare della (5) è $x_2(t) = 2$ come prima. Pertanto la soluzione generale della (*) è data da

$$x(t) = e^t(c_1 + c_2 t) + \frac{t^2 e^t}{2} + 2 \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (7)$$

- c) Esaminando le soluzioni date in (6) e (7) si vede subito che la condizione $x(t) = O(e^{2t})$ per $t \rightarrow +\infty$ è sempre verificata quando $a \leq 2$. Nel caso $a > 0$, invece, la condizione è verificata se e solo se $\lambda_{1,2} \leq 2$, ovvero

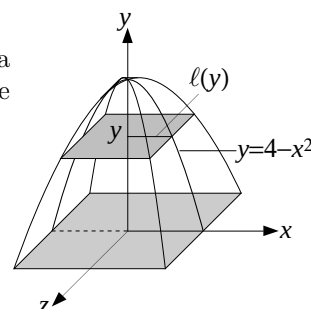
$$1 + \sqrt{a - 2} \leq 2$$

ovvero $a \leq 3$. Mettendo insieme di diversi casi si ottiene quindi che i valori di a cercati sono $a \leq 3$.

4. Indichiamo con $\ell = \ell(y)$ la metà del lato della sezione di V ad altezza y . Dal disegno accanto risulta chiaro che ℓ soddisfa $y = 4 - \ell^2$, e dunque $\ell = \sqrt{4 - y}$.

Pertanto l'area della sezione in questione è

$$a(y) = 4\ell^2 = 4(4 - y),$$



e quindi il volume di V è

$$\text{volume}(V) = \int_0^4 a(y) dy = \int_0^4 4(4-y) dy = 32.$$

5. Osserviamo che $e^x - e^2 > 0$ per $x > 2$ e quindi la funzione integranda è ben definita, continua e positiva per $x > 2$, ma non è definita in $x = 2$. Quindi l'integrale è improprio in 2 e $+\infty$, esiste sempre e vale un numero positivo oppure $+\infty$, e lo studiamo spezzandolo come somma di due integrali impropri semplici:

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(e^x - e^2)^{3a}} = \int_2^3 \frac{dx}{(e^x - e^2)^{3a}} + \int_3^{+\infty} \frac{dx}{(e^x - e^2)^{3a}}. \quad (8)$$

Riguardo all'ultimo degli integrali in (8), osserviamo che per ogni $a > 0$ si ha

$$(e^x - e^2)^{3a} \sim e^{3ax} \gg x^2 \quad \text{per } x \rightarrow +\infty,$$

e pertanto questo integrale è finito per confronto asintotico con $\int_1^\infty 1/x^2 dx < +\infty$.

Per quanto riguarda invece il secondo integrale in (8), usando il cambio di variabile $x = y + 2$ ci riconduciamo ad un integrale improprio in 0 , vale a dire

$$\int_2^3 \frac{dx}{(e^x - e^2)^{3a}} = \int_0^1 \frac{dy}{(e^{2+y} - e^2)^{3a}}.$$

Osserviamo ora che

$$(e^{2+y} - e^2)^{3a} = e^{6a}(e^y - 1)^{3a} \sim e^{6a}y^{3a} \quad \text{per } y \rightarrow 0,$$

e quindi, per il criterio del confronto asintotico, il secondo integrale in (8) si comporta come $\int_0^1 1/y^{3a} dy$, ed in particolare risulta essere finito se e solo se $3a < 1$, ovvero $a < 1/3$.

Riassumendo, l'integrale di partenza è finito per $a < 1/3$ e vale $+\infty$ altrimenti.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Analogo al gruppo 1. Come per il gruppo 1, la funzione $f(x)$ è sempre positive, si annulla solo per $x = 0$, e tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$. Inoltre

$$f'(x) = 2x(1-x)e^{-2x}, \quad f''(x) = 2(1-4x+2x^2)e^{-2x},$$

da cui segue che f è crescente in $[0, 1]$ e decrescente altrove, ed è concava in $[1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}]$ e convessa altrove.

Procedendo come per il gruppo 1 otteniamo che i punti P visibili da Q sono quelli di ascissa $x \leq x_0$ dove x_0 viene ottenuto risolvendo l'equazione

$$0 = f(x_0) - f'(x_0)(x_0 + 1/2) = x_0(2x_0^2 - 1)e^{-2x_0},$$

e vale $x_0 = 1/\sqrt{2}$.

2. Analogo al gruppo 1:

$$\text{parte principale di } f(x) = \begin{cases} \frac{3^{3a}}{6} x^{3a} & \text{per } a < 1, \\ \frac{3^a}{6} x^{a+2} & \text{per } a > 1. \end{cases}$$

3. Analogo al gruppo 1. a) La soluzione dell'equazione omogenea associata alla (*) è

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} & \text{se } a > 3 \\ e^t (c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t)) & \text{se } a < 3 \end{cases}$$

dove $\lambda_{1,2} = 1 \pm \sqrt{a-3}$, $\omega := \sqrt{|a-3|}$, e c_1, c_2 sono numeri reali arbitrari. La soluzione generale della (*) è invece

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + \frac{2e^t}{3-a} + \frac{1}{4-a}.$$

b) Per $a = 3$ la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = e^t(c_1 + c_2 t) + t^2 e^t + 1 \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

c) I valori di a cercati sono $a \leq 4$.

4. Analogo al gruppo 1. Il volume di V è dato da

$$\text{volume}(V) = \int_0^9 a(y) dy = \int_0^9 4(9 - y) dy = 162.$$

5. Analogo al gruppo 1. L'integrale è improprio in 3 e in $+\infty$, vale un numero positivo finito se $a < 1/2$, e vale $+\infty$ altrimenti.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Analogo al gruppo 1. Come per il gruppo 1, la funzione $f(x)$ è sempre positive, si annulla solo per $x = 0$, e tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$. Inoltre

$$f'(x) = x^2(3 - x)e^{-x}, \quad f''(x) = x(6 - 6x + x^2)e^{-x},$$

da cui segue che f è crescente in $[0, 3]$ e decrescente altrove, ed è concava in $[3 - \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3}]$ e convessa altrove.

Procedendo come per il gruppo 1 otteniamo che i punti P visibili da Q sono quelli di ascissa $x \leq x_0$ dove x_0 viene ottenuto risolvendo l'equazione

$$0 = f(x_0) - f'(x_0)(x_0 + 2) = x_0^2(x_0^2 - 6)e^{-x_0},$$

e vale $x_0 = \sqrt{6}$.

2. Ugualo al gruppo 1.

3. Ugualo al gruppo 1.

4. Ugualo al gruppo 1.

5. Analogo al gruppo 1. L'integrale è improprio in 2 e in $+\infty$, vale un numero positivo finito se $a < 1/2$, e vale $+\infty$ altrimenti.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Analogo al gruppo 1. Come per il gruppo 1, la funzione $f(x)$ è sempre positive, si annulla solo per $x = 0$, e tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$. Inoltre

$$f'(x) = x^2(3 - 2x)e^{-2x}, \quad f''(x) = 2x(3 - 6x + 2x^2)e^{-2x},$$

da cui segue che f è crescente in $[0, 3/2]$ e decrescente altrove, ed è concava in $[\frac{3-\sqrt{3}}{2}, \frac{3+\sqrt{3}}{2}]$ e convessa altrove.

Procedendo come per il gruppo 1 otteniamo che i punti P visibili da Q sono quelli di ascissa $x \leq x_0$ dove x_0 viene ottenuto risolvendo l'equazione

$$0 = f(x_0) - f'(x_0)(x_0 + 1) = x_0^2(2x_0^2 - 3)e^{-2x_0},$$

e vale $x_0 = \sqrt{3/2}$.

2. Ugualo al gruppo 2.

3. Ugualo al gruppo 2.

4. Ugualo al gruppo 2.

5. Analogo al gruppo 1. L'integrale è improprio in 3 e in $+\infty$, vale un numero positivo finito se $a < 1/3$, e vale $+\infty$ altrimenti.

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 1. Molti dei presenti hanno dimostrato di avere le idee confuse riguardo al significato di affermazioni come $f(x) \ll g(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ e a come verificarle.
- Prima parte, esercizio 8. Vari dei presenti hanno disegnato il grafico di $\sqrt{|x|}$ come se fosse quello di $|x|$, mentre in realtà sono molto diversi.
- Seconda parte, esercizio 1. Alcuni dei presenti hanno scritto che i punti P visibili da Q sono quelli di ascissa $x \leq x_0$ dove x_0 è il punto di massimo della funzione, mentre guardando bene il disegno si capisce che x_0 è sempre strettamente minore del punto di massimo. In particolare il punto di massimo non è visibile da alcun punto Q sull'asse delle x .
- Seconda parte, esercizio 3c). Diversi di quelli che hanno affrontato questo esercizio, hanno mostrato di non aver un'idea chiara di cosa significa l'espressione $f(t) = o(g(t))$ per $t \rightarrow +\infty$, arrivando per esempio a dire che vale $e^{\lambda t} = O(e^{2t})$ solo se $\lambda = 2$, mentre basta $\lambda \leq 2$ (altri hanno persino scritto che deve essere $\lambda \geq 2$).